

Productiefactoren, productiefunctie en meeropbrengsten

Waarmee een bedrijf produceert, en waarom de twintigste werknemer minder toevoegt dan de tweede.

1 De vier productiefactoren

De economie onderscheidt **vier** productiefactoren: **arbeid**, **kapitaal**, **natuur** en **ondernemerschap**.

productiefactor	wat eronder valt	vergoeding
arbeid	al het werk van mensen, met hoofd en handen	loon
kapitaal	machines, gebouwen, werktuigen, vervoer	intrest
natuur	grond, grondstoffen, water, wind	pacht
ondernemerschap	de andere drie samenbrengen en het risico dragen	winst

Pas op met twee verwarringen. De **machines** die grondstoffen verwerken horen bij **kapitaal**, niet bij natuur; de **grondstoffen zelf** horen bij natuur. En **geld is geen productiefactor**: met geld koop je productiefactoren, maar geld zelf maakt niets. Een landbouwer die grond huurt, betaalt dus **pacht** voor de productiefactor **natuur**.

De **ondernemer** staat apart omdat hij geen vast bedrag krijgt: hij draagt het **risico** en houdt over wat er na alle andere vergoedingen overblijft. Zijn beslissingen zijn: **wat** er geproduceerd wordt, **hoeveel**, **met welke combinatie** van factoren, en **of** er geïnvesteerd wordt. De theorie veronderstelt dat hij naar **maximale winst** streeft: dat is de eenvoudigste aanname waarmee je zijn keuzes kan voorspellen.

Een **kapitaalgoed** gaat **jaren** mee en wordt niet verwerkt (een oven, een bestelwagen). Een **intermediair goed** wordt juist **verwerkt** of verbruikt in de productie (bloem, papier, stroom). Schakelt een bedrijf over op **zonnepanelen** voor zijn eigen stroom, dan spelen **kapitaal** (de panelen) en **natuur** (de zon) samen.

2 Korte en lange termijn

In de productietheorie is de **korte termijn** de periode waarin **minstens één productiefactor vastligt**; op de **lange termijn** kan een bedrijf **al** zijn factoren aanpassen.

Een bakkerij kan snel een extra bakker aanwerven, maar niet snel een tweede oven plaatsen. Daaruit volgt dat **arbeid de variabele factor** is en **kapitaal de factor die op korte termijn vastligt**.

Een **productiefunctie** is het verband tussen de ingezette productiefactoren en de hoeveelheid die eruit komt. Dat verband is geen natuurwet: twee bedrijven met dezelfde machines en evenveel werknemers kunnen toch een **verschillende** productie halen, want organisatie, ervaring en motivatie spelen mee.

Over **arbeid** moet je drie dingen weten: het is een **menselijke** factor en dus geen voorraad die je kan opslaan, ze wordt vergoed met **loon**, en ze is op korte termijn meestal de **variabele** factor.

3 Totale, marginale en gemiddelde productie

De **totale productie TP** is alles wat een bedrijf bij een bepaalde inzet maakt. De **marginale productie MP** is wat er bijkomt door **één eenheid arbeid meer**; MP staat voor **marginale productie**. De **gemiddelde productie** is de productie **per eenheid arbeid**: TP gedeeld door het aantal werknemers.

Produceert een bedrijf met 3 werknemers 90 stuks en met 4 werknemers 112 stuks, dan is de MP van de vierde **22**. Maakt een bedrijf met 6 werknemers 150 stuks, dan is de gemiddelde productie **25 stuks**.

Uit de tabel $TP = 10, 26, 48, 60, 65$ bij 1 tot 5 werknemers lees je de MP af als het **verschil** tussen twee opeenvolgende getallen: 10, 16, 22, 12, 5. De MP is dus het grootst bij de **derde** werknemer.

4 De wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten

De **wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten** zegt: voeg je bij een **vaste** factor steeds meer van een variabele factor toe, dan **stijgt** de meeropbrengst eerst en **daalt** ze daarna.

MP **stijgt in het begin** omdat mensen kunnen samenwerken en zich specialiseren: twee bakkers samen doen meer dan twee keer één. MP **daalt vanaf een bepaald punt** omdat de vaste factor te klein wordt: er is maar één oven, en de zevende bakker staat te wachten. Een restaurant met één keuken waar het bij 8 koks trager begint te gaan, zit precies in dat **afnemende** deel.

Zolang **MP positief** is, **stijgt TP nog**, ook als MP daalt. Een dalende MP betekent dus **niet** dat het bedrijf minder produceert, enkel dat de stijging kleiner wordt. **TP bereikt zijn maximum waar MP nul is**, en bij een **negatieve MP daalt TP**.

Een reeks MP van 12, 20, 25, 18 en 9 zegt drie dingen: de meeropbrengst **stijgt eerst** tot de derde werknemer, **daalt daarna**, en **TP blijft intussen stijgen** omdat alle waarden positief zijn.

Deze wet geldt **alleen op korte termijn**, want ze heeft een vaste factor nodig. Op lange termijn kan een bedrijf alles aanpassen. Verdubbelt een tuinbedrijf dan zijn machines **én** zijn personeel en stijgt de productie met **meer** dan het dubbele, dan heet dat **schaalvoordelen**.

Waarom dit voor de **kosten** belangrijk is: zolang elke extra werknemer **meer** toevoegt, daalt de kost per stuk; zodra hij **minder** toevoegt, stijgt ze. De vorm van de kostencurven in het volgende hoofdstuk komt dus recht uit deze wet.

Onthoud dit

- Vier productiefactoren: arbeid (loon), kapitaal (intrest), natuur (pacht), ondernemerschap (winst).
- Machines horen bij kapitaal, grondstoffen bij natuur, en geld is geen productiefactor.
- Korte termijn: minstens één factor ligt vast, meestal kapitaal. Lange termijn: alles kan mee.
- Een productiefunctie is het verband tussen de ingezette factoren en de productie.
- TP is de totale productie, MP de marginale productie (één eenheid arbeid meer), gemiddelde productie is TP per werknemer.
- De wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten: MP stijgt eerst en daalt daarna.
- Zolang MP positief is, stijgt TP; TP is maximaal waar MP nul is.
- De wet geldt alleen op korte termijn; op lange termijn kan er van schaalvoordelen sprake zijn.